

Jurnal modul 5

Link github :

https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701

```
PS D:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701\05_generics_dbc\src> java -cp . modul5_2311104012.Main
>>
Halo, program berhasil dijalankan!
Data ke-1: 12 | Waktu: Sat Mar 22 01:22:45 WIB 2025
Data ke-2: 34 | Waktu: Sat Mar 22 01:22:45 WIB 2025
Data ke-3: 56 | Waktu: Sat Mar 22 01:22:45 WIB 2025
```

Penjelasan:

Dalam program ini, Main.java dibuat sebagai titik awal eksekusi, yang berisi method main(). File ini bertanggung jawab untuk menjalankan dan menguji kelas SimpleDataBase<T>, yang telah dibuat sebelumnya sebagai contoh penggunaan Generic Class dalam Java. Setelah Main.java dibuat, program dikompilasi menggunakan perintah javac -d . modul5_2311104012/Main.java, yang menghasilkan file Main.class. Kemudian, program dijalankan dengan perintah java -cp . modul5_2311104012.Main. Saat dijalankan, program akan mencetak pesan sambutan serta menampilkan data yang telah dimasukkan ke dalam SimpleDataBase<T> beserta timestamp-nya. Hasil eksekusi program ini diambil dalam bentuk screenshot untuk dilampirkan dalam laporan tugas.

Potongan kode

```
public class SimpleDataBase<T> {
    private List<T> data = new ArrayList<>();
    private List<Date> timestamps = new ArrayList<>();

    public void addData(T item) {
        data.add(item);
        timestamps.add(new Date());
    }

    public void printAll() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.println("Data ke-" + (i+1) + ": " + data.get(i) + " | Waktu: " + timestamps.get(i));
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        SimpleDataBase<Integer> db = new SimpleDataBase<>();
        db.addData(item:12);
        db.addData(item:34);
        db.addData(item:56);
        db.printAll();
    }
}
```

Penjelasan :

- SimpleDataBase<T> adalah generic class untuk menyimpan data.
- addData(T item) menyimpan data ke dalam ArrayList dan menambahkan timestamp.
- printAll() menampilkan semua data yang tersimpan beserta waktu penyimpanannya.

```
package modul5_2311104012;

public class Penjumlahan {
    public static <T extends Number> double jumlahTigaAngka(T a, T b, T c) {
        return a.doubleValue() + b.doubleValue() + c.doubleValue();
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hasil Penjumlahan: " + jumlahTigaAngka(a:2, b:3, c:4));
        System.out.println("Hasil Penjumlahan: " + jumlahTigaAngka(a:1.5, b:2.5, c:3.5));
    }
}
```

Penjelasan :

Kelas Penjumlahan<T> merupakan generic class yang memungkinkan operasi penjumlahan untuk berbagai tipe numerik (Integer, Double, Float). Dengan batasan T extends Number, kelas ini memastikan bahwa hanya tipe data numerik yang dapat digunakan. Konstruktor menerima dua angka dan menyimpannya sebagai atribut. Metode hitungJumlah() mengonversi angka ke double sebelum dijumlahkan, sedangkan cetakHasil() mencetak hasilnya ke terminal. Ketika dijalankan di Main.java, program dapat menjumlahkan berbagai tipe angka tanpa bergantung pada satu jenis data tertentu, menunjukkan fleksibilitas Java Generics dalam pemrograman.

```
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x:"Halo, program berhasil dijalankan!");

        // Menggunakan SimpleDataBase untuk menyimpan angka
        SimpleDataBase<Integer> db = new SimpleDataBase<>();
        db.addData(item:12);
        db.addData(item:34);
        db.addData(item:56);
        db.printAll();
    }
}
```

Penjelasan :

Kelas Main berfungsi sebagai titik awal eksekusi program yang digunakan untuk menguji implementasi generic class dan generic method dalam tugas ini. Di dalam main(), objek dari kelas SimpleDataBase<T> dibuat untuk menyimpan data numerik dengan timestamp, serta objek Penjumlahan<T> digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dengan berbagai tipe angka. Program ini mencetak hasil penyimpanan data serta hasil penjumlahan ke terminal. Dengan memanfaatkan Java Generics, kode menjadi lebih fleksibel karena dapat digunakan dengan berbagai tipe data tanpa perlu membuat ulang fungsi untuk setiap jenis angka.